



稳定性模型(Stability Model)

- 对象仍是动态过程，而建模目的是研究时间充分长以后过程的变化趋势——平衡状态是否稳定。
- 不求解微分方程，而是用微分方程稳定性理论研究平衡状态的稳定性。

问题：考察一个渔场，其中的鱼量在天然环境下按一定规律增长，如果捕捞量恰好等于增长量，那么渔场鱼量将保持不变，这个捕捞量就可以持续。请建立在捕捞情况下渔场鱼量遵从的方程，分析**鱼量稳定的条件**，并且在**稳定的前提下**讨论如何控制捕捞使持续产量或经济效益达到最大。

捕鱼业的持续收获



背景

- 再生资源（渔业、林业等）与非再生资源（矿业等）
- 再生资源应适度开发——在持续稳产前提下实现最大产量或最佳效益。

问题分析

- 在**捕捞量稳定**的条件下，如何控制捕捞使产量最大或效益最佳。
- 如果使捕捞量等于自然增长量，**渔场鱼量将保持不变**，则捕捞量稳定。

产量模型

 $x(t) \sim$ 渔场鱼量

假设

- 无捕捞时鱼的自然增长服从 Logistic 规律

$$\dot{x}(t) = f(x) = rx(1 - \frac{x}{N})$$

$r \sim$ 固有增长率, $N \sim$ 最大鱼量

- 单位时间捕捞量与渔场鱼量成正比

$$h(x) = Ex, E \sim \text{捕捞强度}$$

建模

$$\text{记 } F(x) = f(x) - h(x)$$

捕捞情况下
渔场鱼量满足

$$\dot{x}(t) = F(x) = rx(1 - \frac{x}{N}) - Ex$$

- 不需要求解 $x(t)$, 只需知道 $x(t)$ 稳定的条件

一阶微分方程的平衡点及其稳定性

$$\dot{x} = F(x) \quad (1) \quad \text{一阶非线性（自治）方程}$$

$F(x)=0$ 的根 x_0 ~微分方程的平衡点

$$\dot{x}\Big|_{x=x_0} = 0 \Rightarrow x \equiv x_0$$

设 $x(t)$ 是方程的解，若从 x_0 某邻域的任一初值出发，都有 $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = x_0$ ，称 x_0 是方程(1)的稳定平衡点

不求 $x(t)$ ，判断 x_0 稳定性的方法——直接法

(1)的近似线性方程

$$\dot{x} = F'(x_0)(x - x_0) \quad (2)$$

$$F'(x_0) < 0 \Rightarrow x_0 \text{ 稳定(对(2), (1))}$$

$$F'(x_0) > 0 \Rightarrow x_0 \text{ 不稳定(对(2), (1))}$$

为什么呢？

在平衡点 x_0 处对 $F(x)$ 做**泰勒展开**, 只保留一阶项:

$$F(x) = F(x_0) + F'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)$$

当 x 非常接近 x_0 时, 得到**近似线性方程**: $\dot{x} = F'(x_0)(x - x_0)$

$$\text{令 } y(t) = x(t) - x_0 \quad \text{即} \quad \dot{y} = ay, \quad a = F'(x_0)$$

$$\text{其通解为:} \quad y(t) = y_0 e^{at}, \quad y_0 = y(0) = x(0) - x_0$$

$$\text{情况 1: } a = F'(x_0) < 0 \quad \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} y_0 e^{at} = 0$$

$$\text{即 } \lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = x_0, \quad \text{平衡点 } x_0 \text{ 是稳定的。}$$

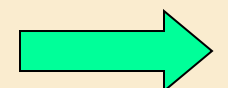
$$\text{情况 2: } a = F'(x_0) > 0$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |y(t)| = \lim_{t \rightarrow \infty} |y_0| e^{at} = +\infty \quad x_0 \text{ 不稳定}$$

产量模型

$$\dot{x}(t) = F(x) = rx(1 - \frac{x}{N}) - Ex$$

$$F(x) = 0$$



平衡点

$$x_0 = N(1 - \frac{E}{r}), \quad x_1 = 0$$

稳定性判断

$$F'(x_0) = E - r, \quad F'(x_1) = r - E$$

$$E < r \Rightarrow F'(x_0) < 0, F'(x_1) > 0 \quad \Rightarrow \quad x_0 \text{ 稳定}, x_1 \text{ 不稳定}$$

$$E > r \Rightarrow F'(x_0) > 0, F'(x_1) < 0 \quad \Rightarrow \quad x_0 \text{ 不稳定}, x_1 \text{ 稳定}$$

 E ~捕捞强度 r ~固有增长率 x_0 稳定, 可得到稳定产量 x_1 稳定, 渔场干枯

产量模型

在渔场鱼量稳定的条件下，
控制捕捞强度使产量最大

图解法

$$F(x) = f(x) - h(x)$$

$$f(x) = rx(1 - \frac{x}{N})$$

$$h(x) = Ex$$

$$F(x) = 0 \Rightarrow f \text{ 与 } h \text{ 交点 } P$$

$$E < r \Rightarrow x_0 \text{ 稳定}$$

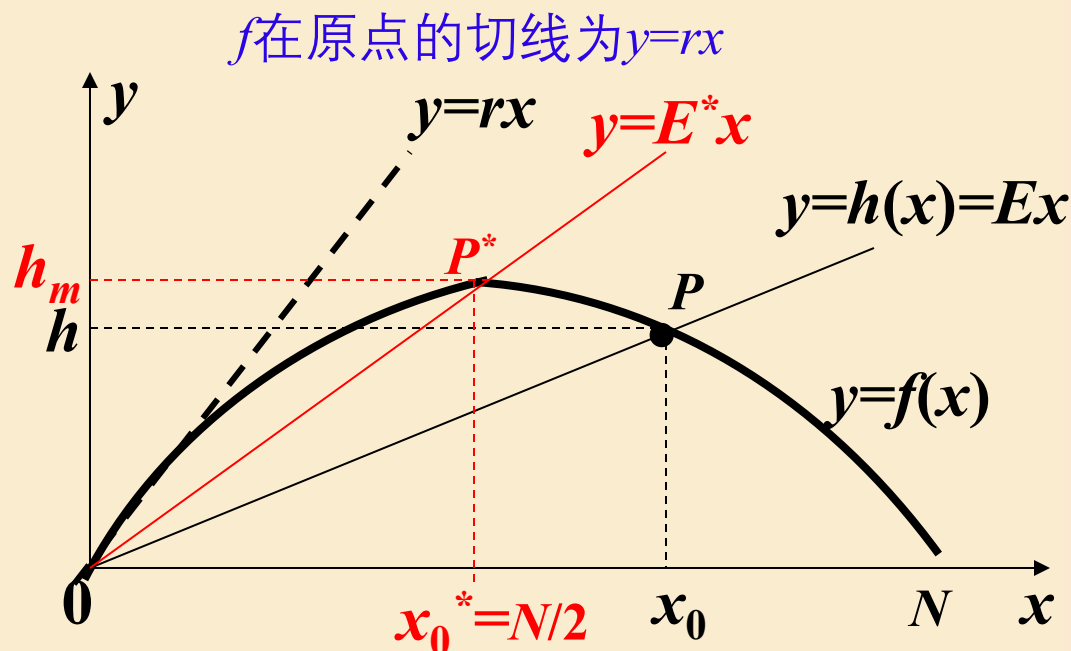
P 的横坐标 x_0 ~ 平衡点

P 的纵坐标 h ~ 产量

产量最大

$$P^*(x_0^* = N/2, h_m = rN/4) \quad E^* = h_m / x_0^* = r/2$$

控制渔场鱼量为最大鱼量的一半



效益模型

在渔场鱼量稳定的条件下，控制捕捞强度使**效益**最大。

假设 • 鱼销售价格 p • 单位捕捞强度费用 c

收入 $T = ph(x) = pEx$ 支出 $S = cE$

单位时间利润 $R = T - S = pEx - cE$

稳定平衡点 $x_0 = N(1 - E/r)$ $\Downarrow$

$$R(E) = T(E) - S(E) = pNE(1 - \frac{E}{r}) - cE$$

求 E 使 $R(E)$ 最大 $\Rightarrow E_R = \frac{r}{2}(1 - \frac{c}{pN}) < E^* = \frac{r}{2}$

渔场鱼量 $x_R = N(1 - \frac{E_R}{r}) = \frac{N}{2} + \frac{c}{2p}$ $h_R = \frac{rN}{4}(1 - \frac{c^2}{p^2 N^2})$

捕捞 过度

- 封闭式捕捞追求利润 $R(E)$ 最大
- 开放式捕捞只求利润 $R(E) > 0$

$$E_R = \frac{r}{2} \left(1 - \frac{c}{pN}\right)$$

$$R(E) = T(E) - S(E) = pNE\left(1 - \frac{E}{r}\right) - cE \stackrel{\text{令}}{=} 0 \quad \Rightarrow \quad E_s = r\left(1 - \frac{c}{pN}\right)$$

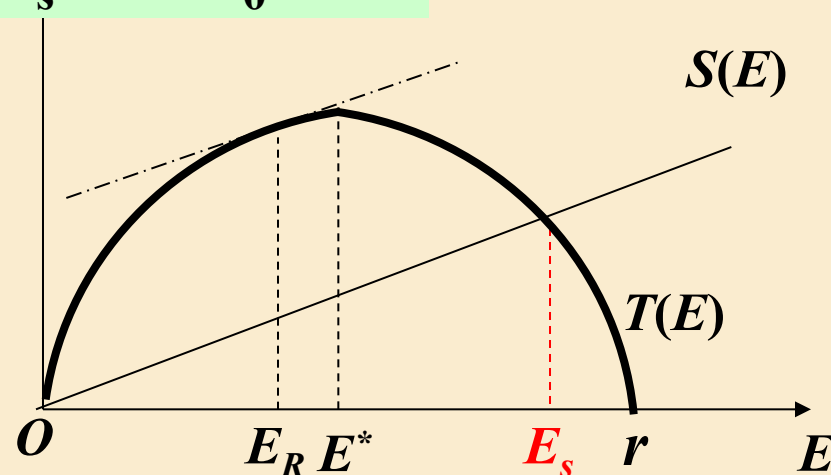
$R(E)=0$ 时的捕捞强度 $E_s=2E_R$ ~ 临界强度

临界强度下的渔场鱼量（将 E_s 代入 x_0 中）

$$x_s = N\left(1 - \frac{E_s}{r}\right) = \frac{c}{p}$$

x_s 由成本—价格比决定

$p \uparrow, c \downarrow \Rightarrow E_s \uparrow, x_s \downarrow \Rightarrow$ 捕捞过度



捕捞过度

收入 $T(E) = pNE(1 - \frac{E}{r})$

支出 $S(E) = cE$

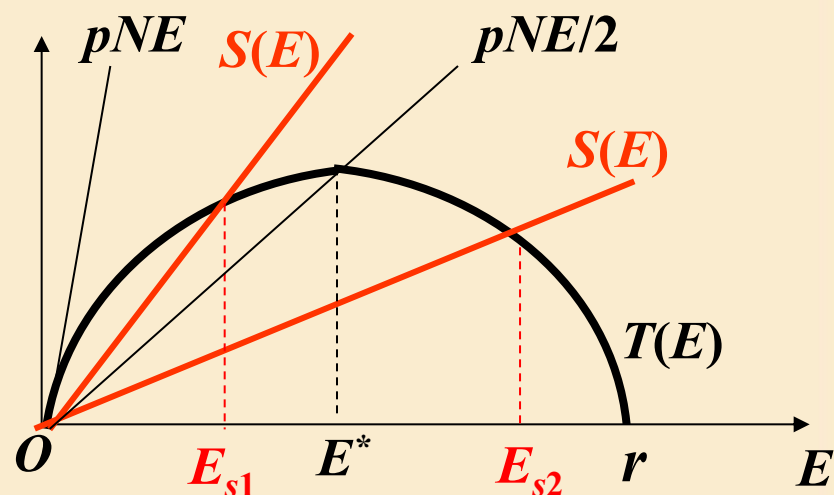
利润 $R(E) = T(E) - S(E)$
 $= 0 \Rightarrow$ 临界强度 E_s

$$pN/2 < c < pN \quad (c/N < p < 2c/N)$$

$$\Rightarrow E_s = E_{s1} < E^* \quad \text{经济学捕捞过度}$$

$$c < pN/2 \quad (p > 2c/N)$$

$$\Rightarrow E_s = E_{s2} > E^* \quad \text{生态学捕捞过度}$$



捕鱼业的持续收获

在自然增长和捕捞情况的合理假设下建模.

用平衡点稳定性分析确定渔场鱼量稳定条件, 讨论产量、效益和捕捞过度3个模型.

思考1： 如果渔场鱼量的自然增长仍服从Logistic规律，而单位时间捕捞量为常数 h 。（1）分别就 $h > rN/4$ ， $h < rN/4$ ， $h = rN/4$ 这三种情况讨论渔场鱼量方程的平衡点及其稳定情况；（2）如何获得最大持续产量，其结果与课件中的产量模型有何不同？

思考2： 若将Logistic模型改成Gompertz模型：

$$\dot{x}(t) = rx \ln \frac{N}{x}$$

其中的 r ， N 意义相同，且单位时间的捕捞量为 $h=Ex$ 。试讨论此时渔场鱼量的平衡点及其稳定性，并求最大持续产量、捕捞强度和鱼量水平。

二阶线性常系数微分方程的平衡点及其稳定性

线性常系数微分方程组 $\begin{cases} \dot{x}(t) = ax + by \\ \dot{y}(t) = cx + dy \end{cases}$ 的平衡点及其稳定性

平衡点 $P_0(x_0, y_0) = (0, 0) \sim$ 代数方程 $\begin{cases} ax + by = 0 \\ cx + dy = 0 \end{cases}$ 的根

若从 P_0 某邻域的任一初值出发，都有 $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = x_0$,

$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = y_0$ ，称 P_0 是微分方程的 **稳定平衡点**

记系数矩阵 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ A 可逆，其稳定性由特征方程 $|\lambda E - A| = 0$ 的特征根决定。即

$$\lambda^2 + p\lambda + q = 0, \quad p = -(a + d), \quad q = |A|$$

特征根 $\lambda_{1,2} = (-p \pm \sqrt{p^2 - 4q}) / 2$

线性常系数
微分方程组

$$\dot{x}(t) = ax + by$$

$$\dot{y}(t) = cx + dy$$

的平衡点及其稳定性

平衡点 $P_0(0,0)$ 特征根 $\lambda_{1,2} = (-p \pm \sqrt{p^2 - 4q}) / 2$

微分方程一般解形式 $c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} (\lambda_1 \neq \lambda_2)$

或 $c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 t e^{\lambda_2 t} (\lambda_1 = \lambda_2)$

若 λ_1, λ_2 均为负数或者均具有负的实部时, 则 P_0 为稳定的平衡点; 当两者中有一个为正数或者有正实部, 则 P_0 为不稳定的平衡点。

由特征方程决定的平衡点的类型和稳定性

λ_1, λ_2	p, q	平衡点类型	稳定性
$\lambda_1 < \lambda_2 < 0$	$p > 0, q > 0, p^2 > 4q$	稳定结点	稳定
$\lambda_1 > \lambda_2 > 0$	$p < 0, q > 0, p^2 > 4q$	不稳定结点	不稳定
$\lambda_1 < 0 < \lambda_2$	$q < 0$	鞍点	不稳定
$\lambda_1 = \lambda_2 < 0$	$p > 0, q > 0, p^2 = 4q$	稳定退化结点	稳定
$\lambda_1 = \lambda_2 > 0$	$p < 0, q > 0, p^2 = 4q$	不稳定退化结点	不稳定
$\lambda_{1,2} = \alpha \pm \beta i, \alpha < 0$	$p > 0, q > 0, p^2 < 4q$	稳定焦点	稳定
$\lambda_{1,2} = \alpha \pm \beta i, \alpha > 0$	$p < 0, q > 0, p^2 < 4q$	不稳定焦点	不稳定
$\lambda_{1,2} = \alpha \pm \beta i, \alpha = 0$	$p = 0, q > 0$	中心	不稳定

线性常系数
微分方程组

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= ax + by \\ \dot{y}(t) &= cx + dy\end{aligned}$$

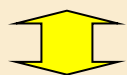
的平衡点及其稳定性

平衡点 $P_0(0,0)$ 特征根 $\lambda_{1,2} = (-p \pm \sqrt{p^2 - 4q}) / 2$

微分方程一般解形式 $c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} (\lambda_1 \neq \lambda_2)$

或 $c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 t e^{\lambda_2 t} (\lambda_1 = \lambda_2)$

$\lambda_{1,2}$ 为负数或有负实部



$p > 0$ 且 $q > 0$



平衡点 $P_0(0,0)$ 稳定

$p < 0$ 或 $q < 0$



平衡点 $P_0(0,0)$ 不稳定

(二阶)非线性
(自治)方程 $\begin{cases} \dot{x}_1(t) = f(x_1, x_2) \\ \dot{x}_2(t) = g(x_1, x_2) \end{cases}$ 的平衡点及其稳定性

平衡点 $P_0(x_1^0, x_2^0) \sim$ 代数方程 $\begin{cases} f(x_1, x_2) = 0 \\ g(x_1, x_2) = 0 \end{cases}$ 的根

若从 P_0 某邻域的任一初值出发, 都有 $\lim_{t \rightarrow \infty} x_1(t) = x_1^0$,
 $\lim_{t \rightarrow \infty} x_2(t) = x_2^0$, 称 P_0 是微分方程的 **稳定平衡点**

判断 $P_0(x_1^0, x_2^0)$ 稳定性的方法——直接法

(1)的近似线性方程

$$\dot{x}_1(t) = f(x_1, x_2)$$

$$\dot{x}_2(t) = g(x_1, x_2) \quad (1)$$

$$\dot{x}_1(t) = f'_{x_1}(x_1^0, x_2^0)(x_1 - x_1^0) + f'_{x_2}(x_1^0, x_2^0)(x_2 - x_2^0)$$

$$\dot{x}_2(t) = g'_{x_1}(x_1^0, x_2^0)(x_1 - x_1^0) + g'_{x_2}(x_1^0, x_2^0)(x_2 - x_2^0) \quad (2)$$

$$A = \begin{bmatrix} f'_{x_1} & f'_{x_2} \\ g'_{x_1} & g'_{x_2} \end{bmatrix} \Big|_{P_0}$$

$$p > 0 \text{ 且 } q > 0$$

平衡点 P_0 稳定(对2,1)

$$\begin{cases} \lambda^2 + p\lambda + q = 0 \\ p = -(f'_{x_1} + g'_{x_2}) \Big|_{P_0} \\ q = |A| \end{cases}$$

$$p < 0 \text{ 或 } q < 0$$

平衡点 P_0 不稳定(对2,1)

- 说明：** (1) 平衡点及其稳定性的概念是对**自治方程**而言；
- (2) 非线性方程的平衡点的稳定性，与相应的近似线性方程的平衡点的稳定性一致，是在**非临界情况下**（即 $a \neq 0$ ，或 $p, q \neq 0$ ）得到的；
- (3) 在讨论平衡点稳定性时，对初始点的要求是存在一个邻域，这是**局部稳定**的定义。如果要求对任意的初始点，称为**全局稳定**。对于线性方程，局部稳定与全局稳定是等价的。
- (4) 对于临界情况和非线性方程的全局稳定，可以用**相轨线分析方法**讨论。

种群的相互竞争 (mutual competition between populations)



- 一个自然环境中有两个种群生存，它们之间的关系：相互竞争；相互依存；弱肉强食。
- 当两个种群为争夺同一食物来源和生存空间相互竞争时，常见的结局是，竞争力弱的灭绝，竞争力强的达到环境容许的最大容量。
- 建立数学模型描述两个种群相互竞争的过程，分析产生这种结局的条件。

模型假设 • 有甲乙两个种群，它们独自生存时数量变化均服从Logistic规律；

$$\dot{x}_1(t) = r_1 x_1 \left(1 - \frac{x_1}{N_1}\right) \quad \dot{x}_2(t) = r_2 x_2 \left(1 - \frac{x_2}{N_2}\right)$$

• 两种群在一起生存时，乙对甲增长的阻滞作用与乙的数量成正比；甲对乙有同样的作用。

模型

$$\dot{x}_1(t) = r_1 x_1 \left(1 - \frac{x_1}{N_1} - \sigma_1 \frac{x_2}{N_2}\right) \quad \dot{x}_2(t) = r_2 x_2 \left(1 - \sigma_2 \frac{x_1}{N_1} - \frac{x_2}{N_2}\right)$$

对于消耗甲的资源而言，乙(相对于 N_2)是甲(相对于 N_1)的 σ_1 倍。

$$\sigma_1 > 1$$



对甲增长的阻滞作用，乙大于甲



乙的竞争力强

模型

$$\dot{x}_1(t) = r_1 x_1 \left(1 - \frac{x_1}{N_1} - \sigma_1 \frac{x_2}{N_2} \right) \quad \dot{x}_2(t) = r_2 x_2 \left(1 - \sigma_2 \frac{x_1}{N_1} - \frac{x_2}{N_2} \right)$$

模型
分析

$t \rightarrow \infty$ 时 $x_1(t), x_2(t)$ 的趋向 (平衡点及其稳定性)

判断 $P_0(x_1^0, x_2^0)$ 稳定性的方法——直接法

(1)的近似线性方程

$$\begin{aligned}\dot{x}_1(t) &= f(x_1, x_2) \\ \dot{x}_2(t) &= g(x_1, x_2)\end{aligned}\quad (1)$$

$$\begin{aligned}\dot{x}_1(t) &= f'_{x_1}(x_1^0, x_2^0)(x_1 - x_1^0) + f'_{x_2}(x_1^0, x_2^0)(x_2 - x_2^0) \\ \dot{x}_2(t) &= g'_{x_1}(x_1^0, x_2^0)(x_1 - x_1^0) + g'_{x_2}(x_1^0, x_2^0)(x_2 - x_2^0)\end{aligned}\quad (2)$$

$$A = \begin{bmatrix} f'_{x_1} & f'_{x_2} \\ g'_{x_1} & g'_{x_2} \end{bmatrix} \Big|_{P_0}$$

$$p > 0 \text{ 且 } q > 0$$

平衡点 P_0 稳定(对2,1)

$$\begin{cases} \lambda^2 + p\lambda + q = 0 \\ p = -(f'_{x_1} + g'_{x_2}) \Big|_{P_0} \\ q = \det A \end{cases}$$

$$p < 0 \text{ 或 } q < 0$$

平衡点 P_0 不稳定(对2,1)

模型

$$\dot{x}_1(t) = r_1 x_1 \left(1 - \frac{x_1}{N_1} - \sigma_1 \frac{x_2}{N_2} \right) \quad \dot{x}_2(t) = r_2 x_2 \left(1 - \sigma_2 \frac{x_1}{N_1} - \frac{x_2}{N_2} \right)$$

$$\begin{cases} f(x_1, x_2) \equiv r_1 x_1 \left(1 - \frac{x_1}{N_1} - \sigma_1 \frac{x_2}{N_2} \right) = 0 \\ g(x_1, x_2) \equiv r_2 x_2 \left(1 - \sigma_2 \frac{x_1}{N_1} - \frac{x_2}{N_2} \right) = 0 \end{cases}$$

平衡点: $P_1(N_1, 0), P_2(0, N_2),$

$$P_3 \left(\frac{N_1(1-\sigma_1)}{1-\sigma_1\sigma_2}, \frac{N_2(1-\sigma_2)}{1-\sigma_1\sigma_2} \right), P_4(0, 0)$$

仅当 $\sigma_1, \sigma_2 < 1$ 或 $\sigma_1, \sigma_2 > 1$ 时, P_3 才有意义

平衡点稳定性分析

$$\begin{cases} f(x_1, x_2) \equiv r_1 x_1 \left(1 - \frac{x_1}{N_1} - \sigma_1 \frac{x_2}{N_2} \right) \\ g(x_1, x_2) \equiv r_2 x_2 \left(1 - \sigma_2 \frac{x_1}{N_1} - \frac{x_2}{N_2} \right) \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} f'_{x1} & f'_{x2} \\ g'_{x1} & g'_{x2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_1 \left(1 - \frac{2x_1}{N_1} - \frac{\sigma_1 x_2}{N_2} \right) & -\frac{r_1 \sigma_1 x_1}{N_2} \\ -\frac{r_2 \sigma_2 x_2}{N_1} & r_2 \left(1 - \frac{\sigma_2 x_1}{N_1} - \frac{2x_2}{N_2} \right) \end{bmatrix}$$

$$p = -(f'_{x1} + g'_{x2}) \Big|_{P_i}, \quad q = \det A \Big|_{P_i}, \quad i = 1, 2, 3, 4$$

平衡点 P_i 稳定条件: $p > 0$ 且 $q > 0$

种群竞争模型的平衡点及稳定性

平衡点	p	q	稳定条件
$p_1(N_1, 0)$	$r_1 - r_2(1 - \sigma_2)$	$-r_1r_2(1 - \sigma_2)$	$\sigma_2 > 1$, $\sigma_1 < 1$
$p_2(0, N_2)$	$-r_1(1 - \sigma_1) + r_2$	$-r_1r_2(1 - \sigma_1)$	$\sigma_1 > 1$, $\sigma_2 < 1$
$p_3\left(\frac{N_1(1 - \sigma_1)}{1 - \sigma_1\sigma_2}, \frac{N_2(1 - \sigma_2)}{1 - \sigma_1\sigma_2}\right)$	$\frac{r_1(1 - \sigma_1) + r_2(1 - \sigma_2)}{1 - \sigma_1\sigma_2}$	$\frac{r_1r_2(1 - \sigma_1)(1 - \sigma_2)}{1 - \sigma_1\sigma_2}$	$\sigma_1 < 1$, $\sigma_2 < 1$
$p_4(0, 0)$	$-(r_1 + r_2)$	r_1r_2	不稳定

P_1, P_2 是一个种群存活而另一灭绝的平衡点

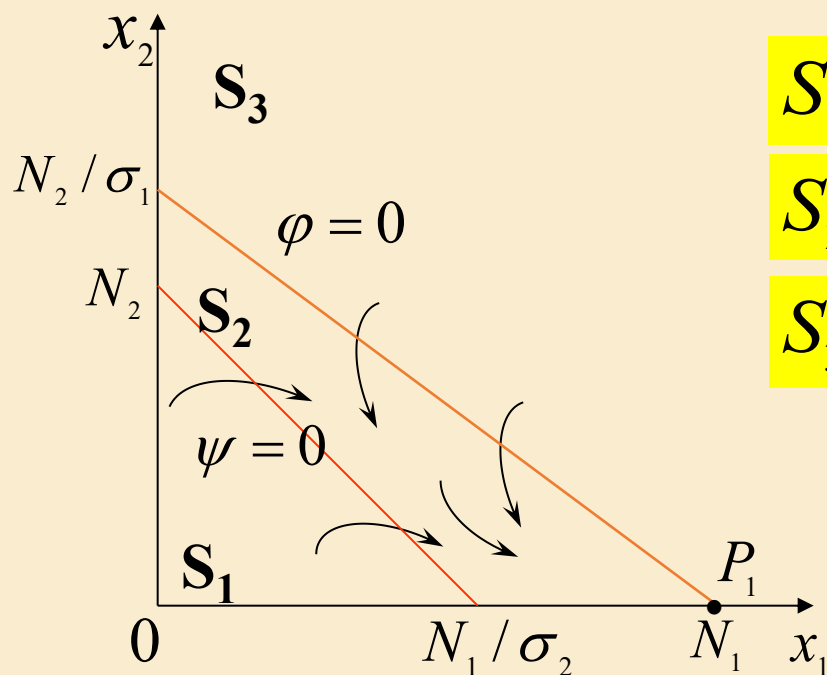
P_3 是两种群共存的平衡点

P_1 稳定的条件 $\sigma_1 < 1$?

平衡点稳定性的相轨线分析

$$\begin{aligned}\dot{x}_1(t) &= r_1 x_1 \left(1 - \frac{x_1}{N_1} - \sigma_1 \frac{x_2}{N_2} \right) & \varphi(x_1, x_2) &= 1 - \frac{x_1}{N_1} - \sigma_1 \frac{x_2}{N_2} \\ \dot{x}_2(t) &= r_2 x_2 \left(1 - \sigma_2 \frac{x_1}{N_1} - \frac{x_2}{N_2} \right) & \psi(x_1, x_2) &= 1 - \sigma_2 \frac{x_1}{N_1} - \frac{x_2}{N_2}\end{aligned}$$

(1) $\sigma_2 > 1$, $\sigma_1 < 1$



$$S_1 : \varphi > 0, \psi > 0$$



$$S_1 : \dot{x}_1 > 0, \dot{x}_2 > 0$$

$$t \uparrow \rightarrow x_1, x_2 \uparrow$$

$$S_2 : \dot{x}_1 > 0, \dot{x}_2 < 0$$

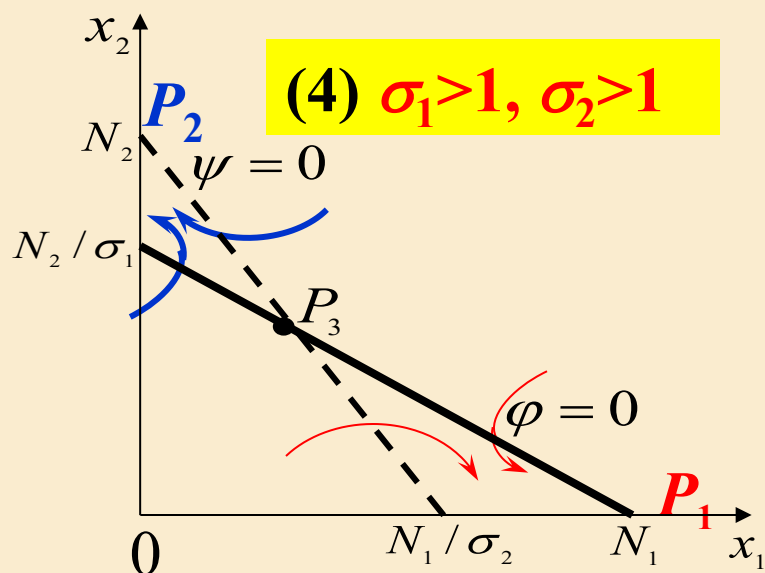
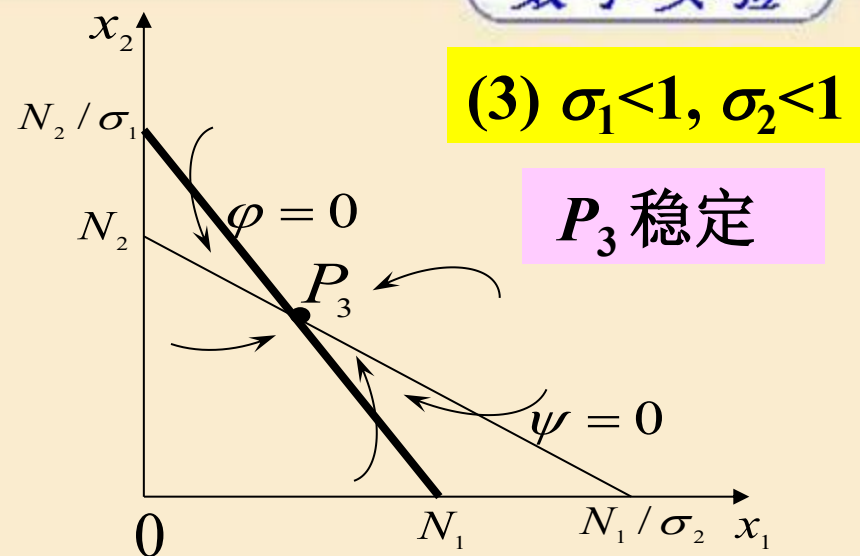
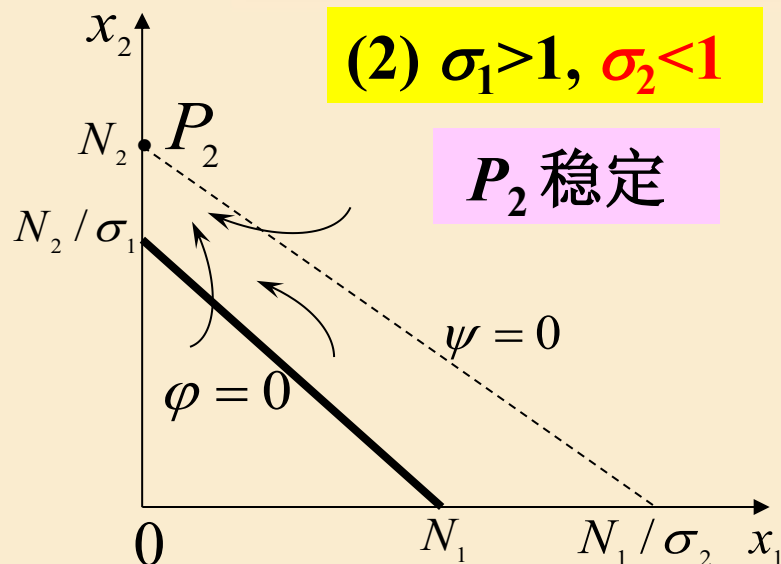
$$t \uparrow \rightarrow x_1 \uparrow, x_2 \downarrow$$

$$S_3 : \dot{x}_1 < 0, \dot{x}_2 < 0$$

$$t \uparrow \rightarrow x_1, x_2 \downarrow$$

从任意点出发($t=0$)的相轨线都趋向 $P_1(N_1, 0)$ ($t \rightarrow \infty$)

$P_1(N_1, 0)$ 是稳定平衡点



有相轨线趋向 P_1

有相轨线趋向 P_2

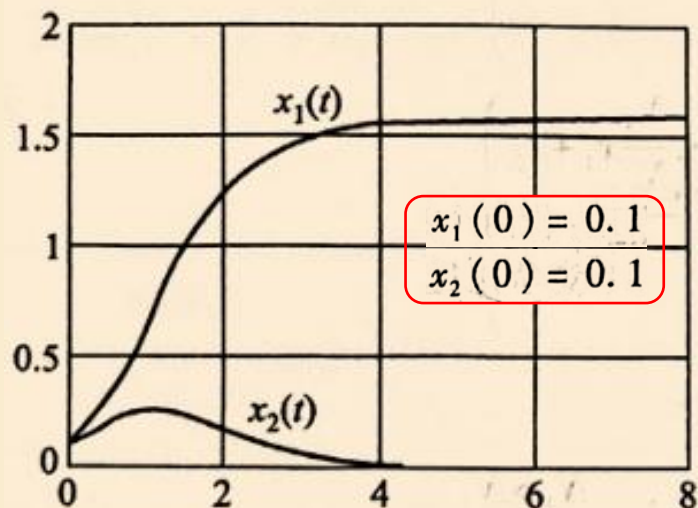
P_1, P_2 都不
(局部)稳定

P_1 稳定的条件: 直接法 $\sigma_2 > 1$

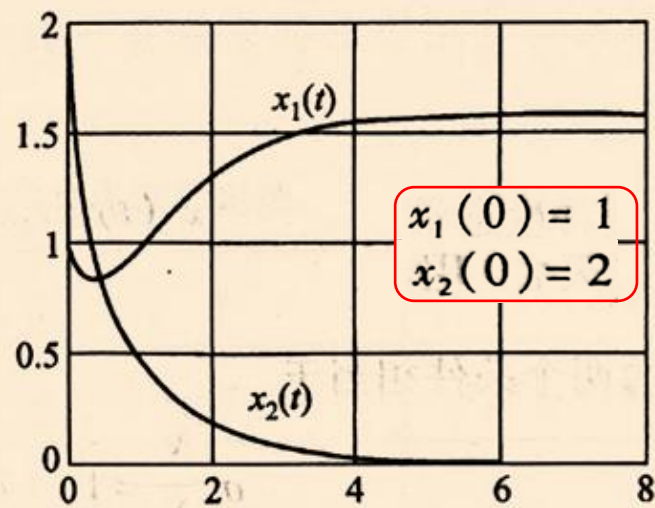
加上与(4)相区别的 $\sigma_1 < 1$

P_1 全局稳定

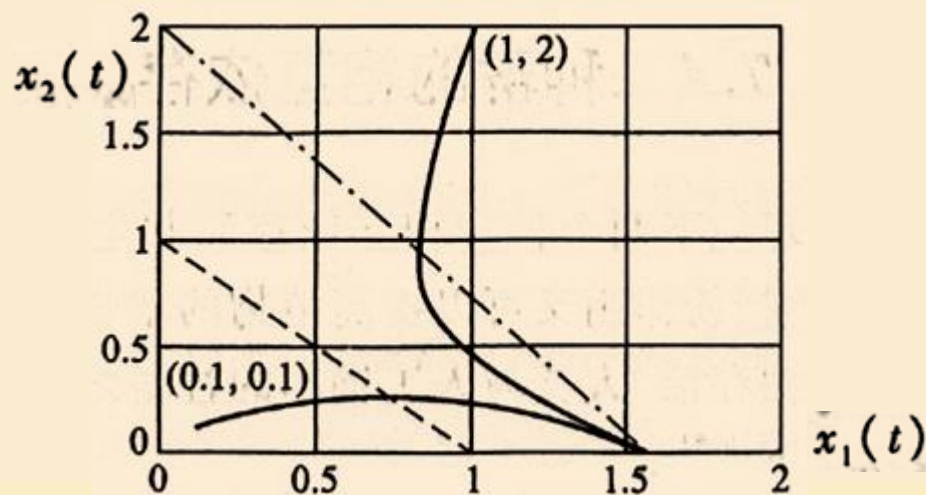
设 $\sigma_1 = 0.5, \sigma_2 = 1.6, r_1 = 2.5, r_2 = 1.8, N_1 = 1.6, N_2 = 1$,



(a) $x_1(t), x_2(t)$ 的图形



(b) $x_1(t), x_2(t)$ 的图形



第一种情形

结果解释

• P_1 稳定的条件: $\sigma_1 < 1, \sigma_2 > 1$

对于消耗甲的资源而言,
乙(相对于 N_2)是甲(相对
于 N_1)的 σ_1 倍。

$$\sigma_1 < 1$$



对甲增长的阻滞
作用, 乙小于甲
 $\Rightarrow$ 乙的竞争力弱

$\sigma_2 > 1 \Rightarrow$ 甲的竞争力强

甲达到最大容量, 乙灭绝

• P_2 稳定的条件: $\sigma_1 > 1, \sigma_2 < 1$

• P_3 稳定的条件: $\sigma_1 < 1, \sigma_2 < 1$

在竞争甲的资源中乙较弱, 而在竞争乙的资源中甲较弱, 于是可以达到一个双方共存的稳定的平衡状态 P_3 .

种群的相互依存 (mutual dependence between populations)



甲乙两种群的相互依存有三种形式

- 1) 甲可以独自生存，乙不能独自生存；甲乙一起生存时相互提供食物、促进增长。
- 2) 甲乙均可以独自生存；甲乙一起生存时相互提供食物、促进增长。
- 3) 甲乙均不能独自生存；甲乙一起生存时相互提供食物、促进增长。

模型假设

- 甲可以独自生存，数量变化服从Logistic规律；甲乙一起生存时乙为甲提供食物、促进增长。
- 乙不能独自生存；甲乙一起生存时甲为乙提供食物、促进增长；乙的增长又受到本身的阻滞作用 (服从Logistic规律)。

模型

$$\dot{x}_1(t_1) = r_1 x_1 \left(1 - \frac{x_1}{N_1} + \sigma_1 \frac{x_2}{N_2} \right)$$

乙为甲提供食物
是甲消耗的 σ_1 倍

$$\dot{x}_2(t) = r_2 x_2 \left(-1 + \sigma_2 \frac{x_1}{N_1} - \frac{x_2}{N_2} \right)$$

甲为乙提供食物
是乙消耗的 σ_2 倍

种群依存模型的平衡点及稳定性

平衡点	p	q	稳定条件
$P_1(N_1, 0)$	$r_1 - r_2(\sigma_2 - 1)$	$-r_1r_2(\sigma_2 - 1)$	$\sigma_2 < 1, \sigma_1\sigma_2 < 1$
$P_2\left(\frac{N_1(1-\sigma_1)}{1-\sigma_1\sigma_2}, \frac{N_2(\sigma_2-1)}{1-\sigma_1\sigma_2}\right)$	$\frac{r_1(1-\sigma_1)+r_2(\sigma_2-1)}{1-\sigma_1\sigma_2}$	$\frac{r_1r_2(1-\sigma_1)(\sigma_2-1)}{1-\sigma_1\sigma_2}$	$\sigma_1 < 1, \sigma_2 > 1,$ $\sigma_1\sigma_2 < 1$
$P_3(0, 0)$	$-r_1 + r_2$	$-r_1r_2$	不稳定

P_2 是甲乙相互依存而共生的平衡点

平衡点 P_2 稳定性的相轨线

$$P_2 \left(\frac{N_1(1-\sigma_1)}{1-\sigma_1\sigma_2}, \frac{N_2(\sigma_2-1)}{1-\sigma_1\sigma_2} \right)$$

$$\dot{x}_1(t) = r_1 x_1 \left(1 - \frac{x_1}{N_1} + \sigma_1 \frac{x_2}{N_2} \right) = r_1 x_1 \varphi(x_1, x_2) \quad \dot{x}_2(t) = r_2 x_2 \left(-1 + \sigma_2 \frac{x_1}{N_1} - \frac{x_2}{N_2} \right) = r_2 x_2 \psi(x_1, x_2)$$

$$\sigma_1 < 1, \sigma_2 > 1, \sigma_1 \sigma_2 < 1$$

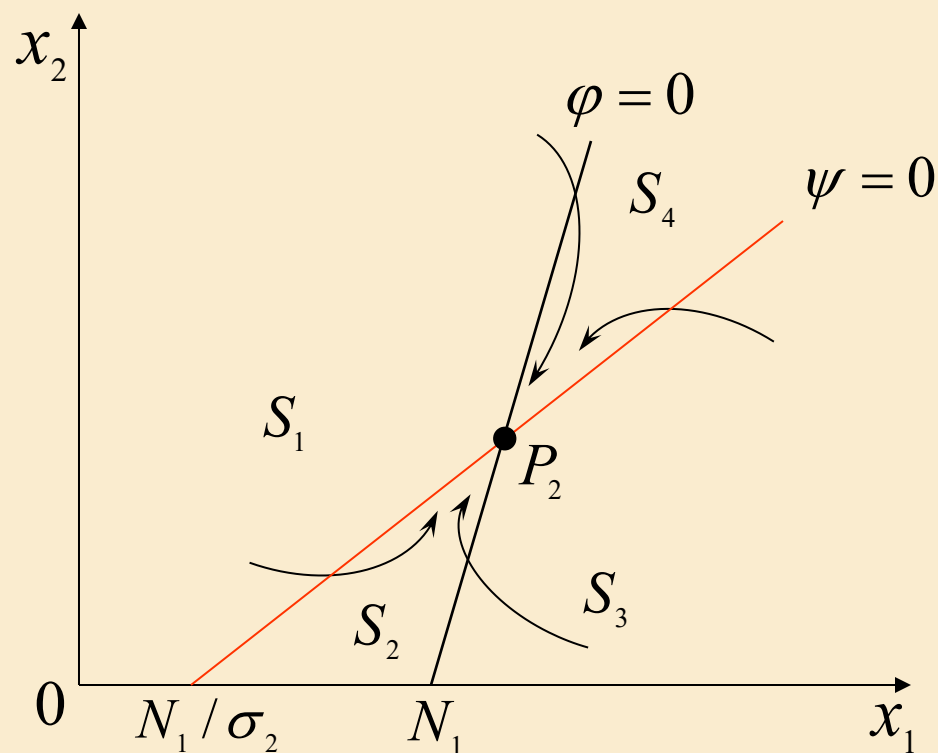
$$S_1 : \dot{x}_1 > 0, \dot{x}_2 < 0;$$

$$S_2 : \dot{x}_1 > 0, \dot{x}_2 > 0;$$

$$S_3 : \dot{x}_1 < 0, \dot{x}_2 > 0;$$

$$S_4 : \dot{x}_1 < 0, \dot{x}_2 < 0.$$

P_2 稳定



结果
解释

甲可以独自生存

$$\dot{x}_1(t_1) = r_1 x_1 \left(1 - \frac{x_1}{N_1} + \sigma_1 \frac{x_2}{N_2} \right)$$

乙不能独立生存

$$\dot{x}_2(t) = r_2 x_2 \left(-1 + \sigma_2 \frac{x_1}{N_1} - \frac{x_2}{N_2} \right)$$

$$P_2 \left(\frac{N_1(1-\sigma_1)}{1-\sigma_1\sigma_2}, \frac{N_2(\sigma_2-1)}{1-\sigma_1\sigma_2} \right)$$

P_2 稳定条件:
 $\sigma_1 < 1, \sigma_2 > 1, \sigma_1\sigma_2 < 1$

$\sigma_2 > 1$ ~ 甲必须为乙提供足够的食物——
 甲为乙提供的食物是乙消耗的 σ_2 倍

$\sigma_1\sigma_2 < 1$ ~ $\sigma_2 > 1$ 前提下 P_2 存在的必要条件

$\sigma_1 < 1$ ~ $\sigma_2 > 1, \sigma_1\sigma_2 < 1$ 的需要, 且 σ_1 必须足够小, 才能在 $\sigma_2 > 1$ 条件下使 $\sigma_1\sigma_2 < 1$ 成立

问题1： 将上述种群依存模型按以下四种情况作相轨线示意图，并解释平衡点稳定的意义。同时将参数取相应的数值，进行数值模拟，绘制出下列四种条件下两个种群的数量变化图以及相轨线图。

- (1) $\sigma_2 < 1, \sigma_1\sigma_2 < 1;$
- (2) $\sigma_2 > 1, \sigma_1\sigma_2 > 1 ;$
- (3) $\sigma_1 > 1, \sigma_2 < 1, \sigma_1\sigma_2 > 1 ;$
- (4) $\sigma_1 < 1, \sigma_2 > 1, \sigma_1\sigma_2 < 1.$

种群的弱肉强食(食饵-捕食者模型)

问题背景:

意大利生物学家D'Ancona曾致力于鱼类种群相互制约关系的研究, 在研究过程中他无意中发现了一些第一次世界大战期间地中海沿岸港口捕获的几种鱼类占捕获总量百分比的资料, 从这些资料中他发现各种软骨掠肉鱼, 如鲨鱼、鳐鱼等我们称之为捕食者(或食肉鱼)的一些不是很理想的鱼类占总渔获量的百分比。在1914~1923年期间, 意大利阜姆港收购的鱼中食肉鱼所占的比例有明显的增加:

他不知道, 捕获的各种鱼的比例近似地反映了地中海里各种鱼类的比例。战争期间捕鱼量大幅下降, 但捕获量的下降为什么会**导致鲨鱼、鳐鱼等食肉鱼比例的上升**, 即对捕食者有利而不是对食饵有利呢? 他百思不得其解, 无法解释这一现象, 就去求教当时著名的意大利数学家V. Volterra, 希望他能建立一个数学模型研究这一问题。

食饵-捕食者模型(Volterra)



食饵（甲）数量 $x(t)$, 捕食者（乙）数量 $y(t)$

甲独立生存的增长率 r

$$\dot{x} = rx$$

乙使甲的增长率减小,
减小量与 y 成正比

$$\dot{x}(t) = (r - ay)x = rx - axy \quad (1)$$

乙独立生存的死亡率 d

$$\dot{y} = -dy$$

甲使乙的死亡率减小,
减小量与 x 成正比

$$\dot{y}(t) = -(d - bx)y = -dy + bxy \quad (2)$$

a ~ 捕食者掠取食饵能力 b ~ 食饵供养捕食者能力

方程(1),(2) 无解析解

Volterra模型的平衡点及其稳定性

$$\dot{x}(t) = (r - ay)x = rx - axy$$

稳定性分析

$$\dot{y}(t) = -(d - bx)y = -dy + bxy$$

平衡点

$$P(d/b, r/a), P'(0,0)$$

$$A = \begin{bmatrix} r - ax & -ax \\ by & -d + bx \end{bmatrix}$$

$$A|_P = \begin{bmatrix} 0 & -ad/b \\ br/a & 0 \end{bmatrix}$$

$p=0, q>0$
 P : 临界状态

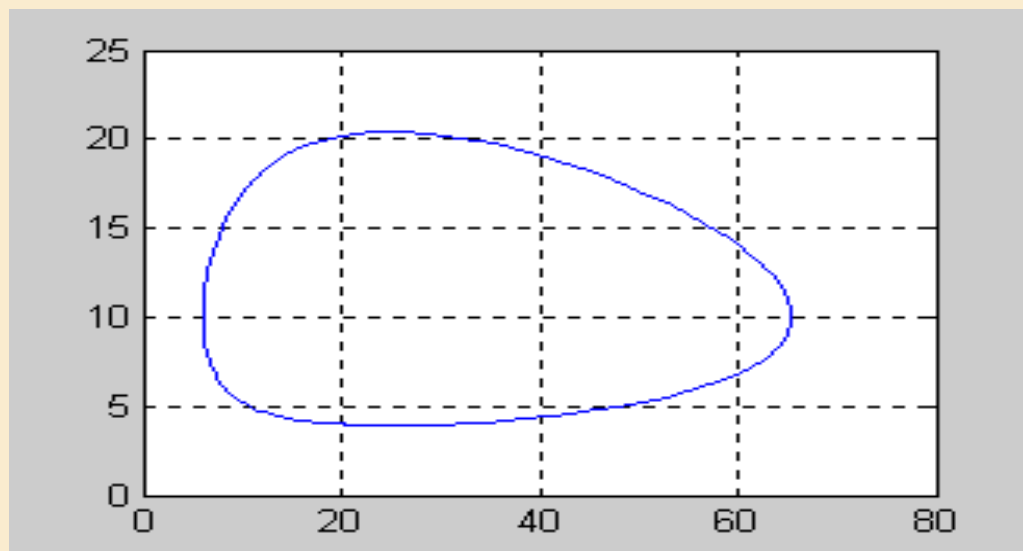
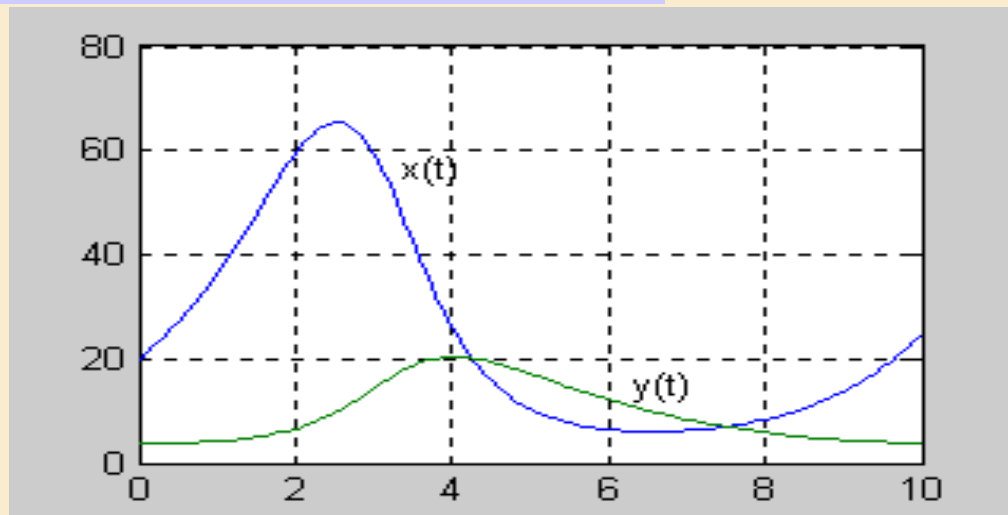
$$A|_{P'} = \begin{bmatrix} r & 0 \\ 0 & -d \end{bmatrix}$$

$q < 0$
 P' 不稳定

P 点稳定性不能用近似线性方程分析

用数学软件MATLAB求微分方程数值解

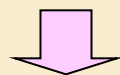
t	$x(t)$	$y(t)$
0	20.0000	4.0000
0.1000	21.2406	3.9651
0.2000	22.5649	3.9405
0.3000	23.9763	3.9269
...	...	...
5.1000	9.6162	16.7235
5.2000	9.0173	16.2064
...	...	...
9.5000	18.4750	4.0447
9.6000	19.6136	3.9968
9.7000	20.8311	3.9587

 $x \sim y$ 平面上的相轨线

食饵-捕食者模型(Volterra)

$$\dot{x}(t) = (r - ay)x \quad \dot{y}(t) = -(d - bx)y$$

计算结果（数值，图形）



观察，猜测

$x(t), y(t)$ 是周期函数，相图 (x, y) 是封闭曲线

$x(t), y(t)$ 的周期约为9.6

$$x_{\max} \approx 65.5, x_{\min} \approx 6, y_{\max} \approx 20.5, y_{\min} \approx 3.9$$

用数值积分可算出 $x(t), y(t)$ 一周期的平均值：

$x(t)$ 的平均值约为25， $y(t)$ 的平均值约为10。

用相轨线分析 $P(d/b, r/a)$ 点稳定性

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= (r - ay)x \\ \dot{y}(t) &= (-d + bx)y \end{aligned} \quad \xrightarrow{\text{消去 } dt} \quad \frac{dx}{dy} = \frac{x(r - ay)}{y(-d + bx)}$$

$$\Rightarrow \frac{-d + bx}{x} dx = \frac{r - ay}{y} dy$$

$$\Rightarrow -d \ln x + bx = r \ln y - ay + c_1$$

$$\Rightarrow (x^d e^{-bx})(y^r e^{-ay}) = c$$

取指数

c 由初始条件确定

用相轨线分析 $P(d/b, r/a)$ 点稳定性

$$(x^d e^{-bx})(y^r e^{-ay}) = c$$



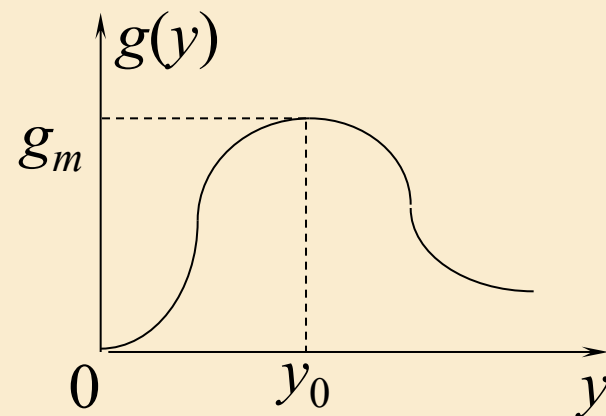
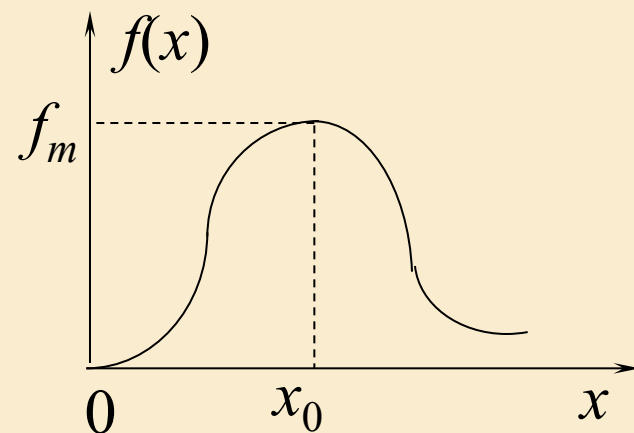
$$f(x)$$



$$g(y)$$

相轨线

$$f(x)g(y) = c$$



在相平面上讨论相轨线的图形

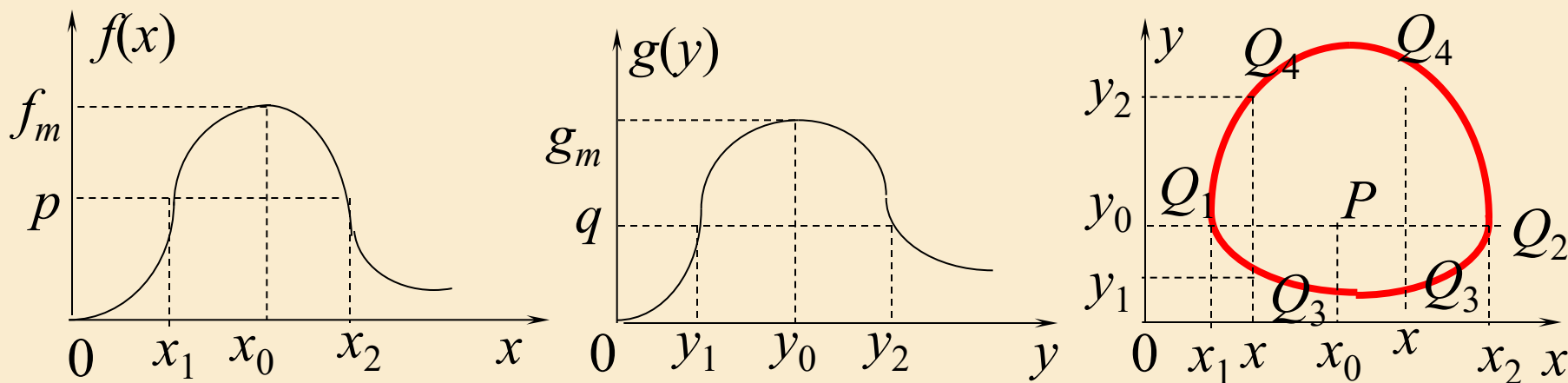
$$f(0) = f(\infty) = 0, \quad f(x_0) = f_m, \quad x_0 = d/b$$

$$g(0) = g(\infty) = 0, \quad g(y_0) = g_m, \quad y_0 = r/a$$

$c > f_m g_m$ 时无相轨线

以下设 $c \leq f_m g_m$

相轨线 $f(x)g(y) = c$



$c = f_m g_m \Rightarrow x = x_0, y = y_0 \Rightarrow$ 相轨线退化为 P 点 $P \sim$ 中心

$c < f_m g_m \Rightarrow$ 设 $c = p g_m$ 令 $y = y_0 \Rightarrow g(y) = g_m \quad f(x) = p < f_m$

$\Rightarrow$ 存在 $x_1 < x_0 < x_2$, 使 $f(x_1) = f(x_2) = p \Rightarrow Q_1(x_1, y_0), Q_2(x_2, y_0)$

考察 $x \in [x_1, x_2] \quad f(x)g(y) = p g_m \quad f(x) > p \quad g(y) = q < g_m$

$\Rightarrow$ 存在 $y_1 < y_0 < y_2$, 使 $g(y_1) = g(y_2) = q \Rightarrow Q_3(x, y_1), Q_4(x, y_2)$

x 是 $[x_1, x_2]$ 内任意点 $\Rightarrow$ 相轨线是封闭曲线族

用相轨线分析 $P(d/b, r/a)$ 点稳定性

相轨线是封闭曲线 $\Leftrightarrow x(t), y(t)$ 是周期函数(周期记 T)

求 $x(t), y(t)$ 在一周期的平均值 $\bar{x}, \bar{y}$

$$\bar{x} = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{b} \left(\frac{\dot{y}}{y} + d \right) dt$$

$$= \frac{1}{T} \left(\frac{\ln y(T) - \ln y(0)}{b} + \frac{dT}{b} \right)$$

$$\dot{y}(t) = (-d + bx)y$$

$$x(t) = \frac{1}{b} \left(\frac{\dot{y}}{y} + d \right)$$

$$\Rightarrow \bar{x} = d/b$$

$$\dot{x}(t) = (r - ay)x$$

$\Rightarrow \dots$

$$\Rightarrow \bar{y} = r/a$$

轨线中心 $P(x_0, y_0): x_0 = d/b, y_0 = r/a \Rightarrow \bar{x} = x_0, \bar{y} = y_0$

模型解释

$$\dot{x}(t) = (r - ay)x$$

$$\dot{y}(t) = -(d - bx)y$$

初值 $P_0(x'_0, y'_0)$

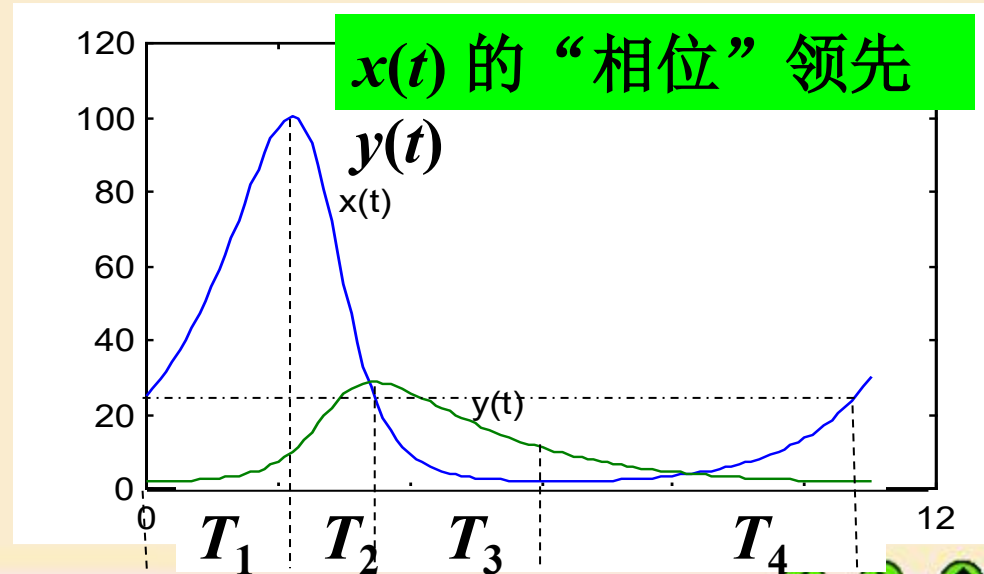
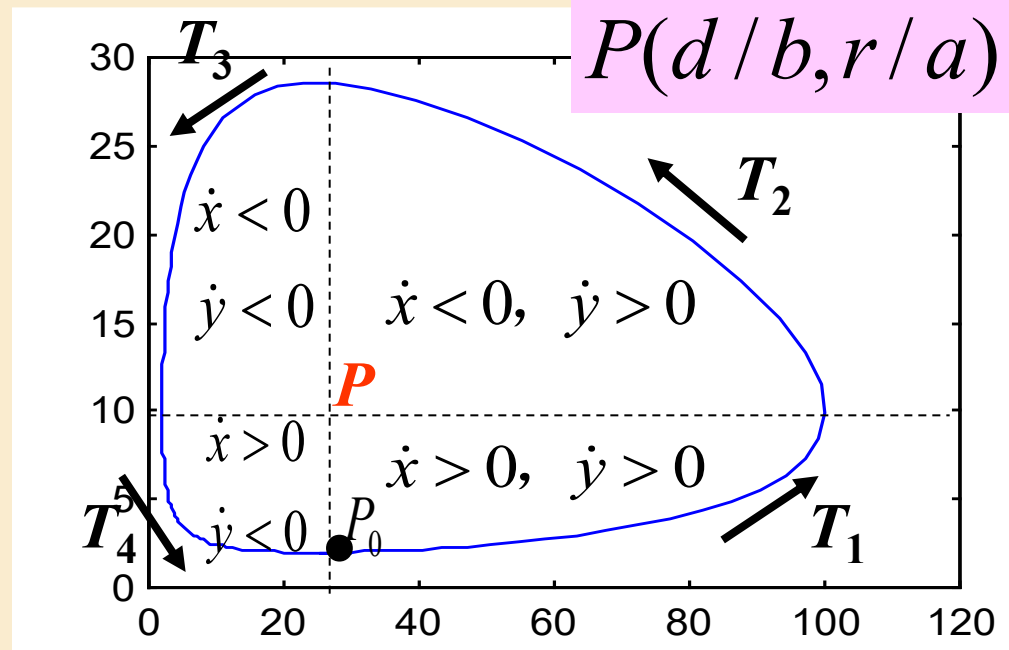
相轨线的方向

$T_1 : x(t) \uparrow y(t) \uparrow$

$T_2 : x(t) \downarrow y(t) \uparrow$

$T_3 : x(t) \downarrow y(t) \downarrow$

$T_4 : x(t) \uparrow y(t) \downarrow$



模型解释

捕食者
数量 $\bar{y} = \frac{r}{a}$

$r \sim$ 食饵增长率

$a \sim$ 捕食者掠取食饵能力

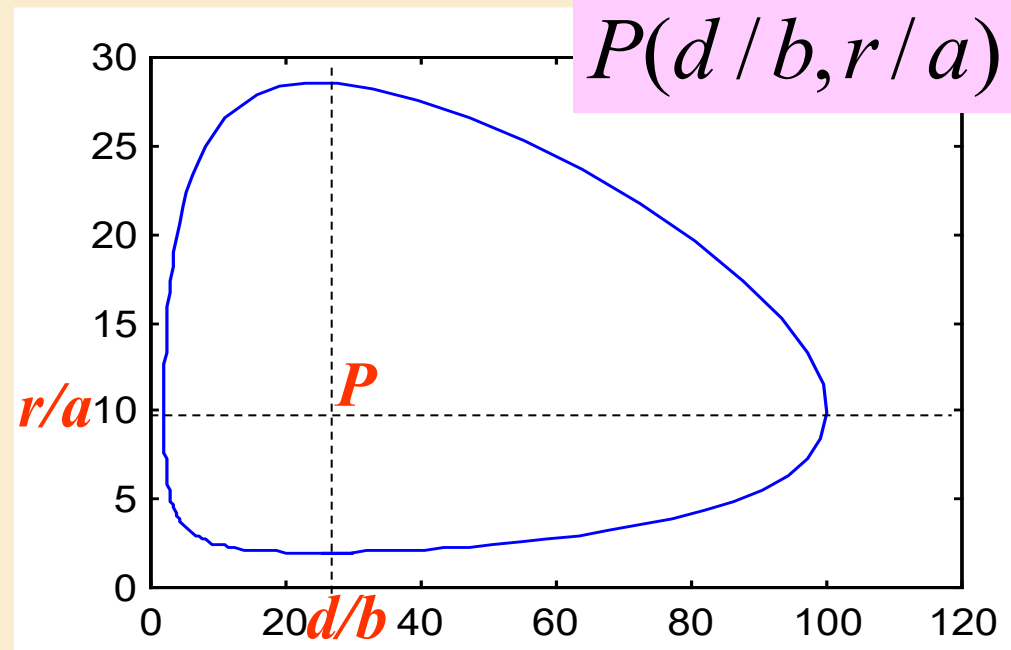
捕食者数量与 r 成正比，与 a 成反比

食饵
数量 $\bar{x} = \frac{d}{b}$

$d \sim$ 捕食者死亡率

$b \sim$ 食饵供养捕食者能力

食饵数量与 d 成正比，与 b 成反比



模型
解释

一次大战期间地中海渔业的捕捞量下降，但是其中鲨鱼的比例却在增加，为什么？



自然环境

$$P(\bar{x}, \bar{y}) \quad \bar{x} = d/b, \bar{y} = r/a$$

捕捞

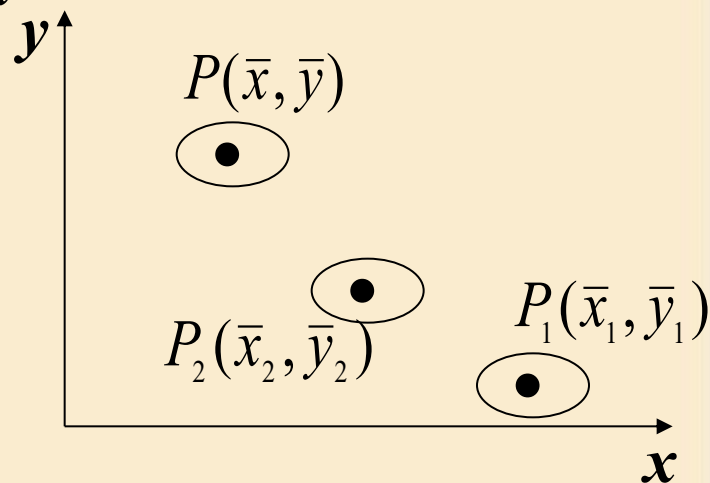
$$r \rightarrow r - \varepsilon_1, d \rightarrow d + \varepsilon_1$$

$$\Rightarrow \bar{x}_1 > \bar{x}, \bar{y}_1 < \bar{y} \quad P \rightarrow P_1$$

战时
捕捞

$$r \rightarrow r - \varepsilon_2, d \rightarrow d + \varepsilon_2, \varepsilon_2 < \varepsilon_1$$

$$\Rightarrow \bar{x}_2 < \bar{x}_1, \bar{y}_2 > \bar{y}_1 \quad P_1 \rightarrow P_2$$



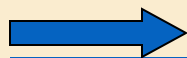
食饵(鱼)减少，
捕食者(鲨鱼)增加

$P \rightarrow P_1$ 还表明：对害虫(食饵)—益虫(捕食者)系统，使用灭两种虫的杀虫剂，会使害虫增加，益虫减少。

食饵-捕食者模型(Volterra)的缺点与改进

多数食饵—捕食者系统观察不到周期震荡，
而是趋向某个平衡状态，即存在稳定平衡点

Volterra模型 $\dot{x}(t) = (r - ay)x \quad \dot{y}(t) = -(d - bx)y$



改写

$$\dot{x}_1(t) = r_1 x_1 \left(1 - \sigma_1 \frac{x_2}{N_2} \right) \quad \dot{x}_2(t) = r_2 x_2 \left(-1 + \sigma_2 \frac{x_1}{N_1} \right)$$

加Logistic项



$$\dot{x}_1(t) = r_1 x_1 \left(1 - \frac{x_1}{N_1} - \sigma_1 \frac{x_2}{N_2} \right) \quad \dot{x}_2(t) = r_2 x_2 \left(-1 + \sigma_2 \frac{x_1}{N_1} - \frac{x_2}{N_2} \right)$$

有稳定平衡点

思考：讨论其平衡点及其稳定性

平衡点： $P_1(N_1, 0)$ $P_3(0, 0)$

$$P_2\left(\frac{N_1(1+\sigma_1)}{1+\sigma_1\sigma_2}, \frac{N_2(\sigma_2-1)}{1+\sigma_1\sigma_2}\right)$$

P_2 稳定性的条件： $\sigma_2 > 1$ 。

即食饵对捕食者的供养能力足够大，系统就会趋向两者共存的稳定态。

食饵-捕食者模型(Volterra)的缺点与改进

- 相轨线是封闭曲线，结构不稳定——一旦离开某一条闭轨线，就进入另一条闭轨线，不恢复原状。
- 自然界存在的周期性平衡生态系统是结构稳定的，即偏离周期轨道后，内部制约使系统恢复原状。

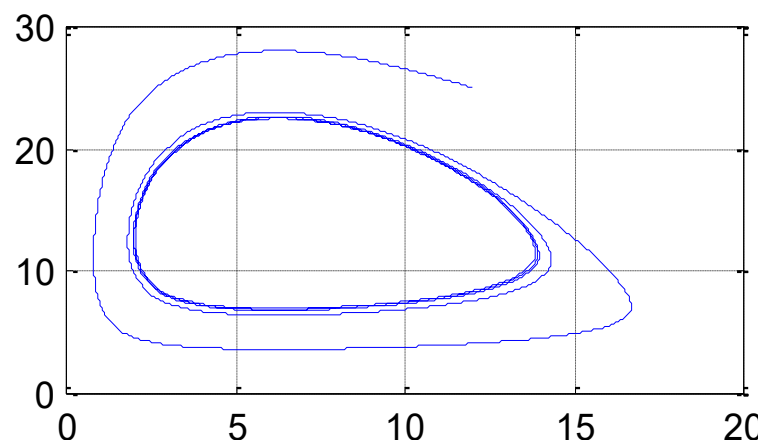
$$\dot{x}_1(t) = r_1 x_1 \left(1 - \frac{x_1}{N_1} - \sigma_1 \frac{x_2}{1 + wx_1} \right) \quad \dot{x}_2(t) = r_2 x_2 \left(-1 + \sigma_2 \frac{x_1}{1 + wx_1} \right)$$

$$r_1=1, N_1=20, \sigma_1=0.1, \\ w=0.2, r_2=0.5, \sigma_2=0.18$$

相轨线趋向极限环



结构稳定





两种群模型的几种形式

相互竞争

$$\dot{x}_1(t) = r_1 x_1 \left(1 - \frac{x_1}{N_1} - \sigma_1 \frac{x_2}{N_2} \right) \quad \dot{x}_2(t) = r_2 x_2 \left(1 - \sigma_2 \frac{x_1}{N_1} - \frac{x_2}{N_2} \right)$$

相互依存

$$\dot{x}_1(t) = r_1 x_1 \left(\pm 1 - \frac{x_1}{N_1} + \sigma_1 \frac{x_2}{N_2} \right) \quad \dot{x}_2(t) = r_2 x_2 \left(\pm 1 + \sigma_2 \frac{x_1}{N_1} - \frac{x_2}{N_2} \right)$$

弱肉强食

$$\dot{x}_1(t) = r_1 x_1 \left(1 - \frac{x_1}{N_1} - \sigma_1 \frac{x_2}{N_2} \right) \quad \dot{x}_2(t) = r_2 x_2 \left(-1 + \sigma_2 \frac{x_1}{N_1} - \frac{x_2}{N_2} \right)$$